

LAPORAN AKHIR

**IMPLEMENTASI DEVOPS DAN PENGEMBANGAN AGILE
PADA APLIKASI PENJUALAN GAME DIGITAL
DAYATGAMES BERBASIS LARAVEL DAN DOCKER**

Disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah

DevOps dan Pengembangan Agile

Disusun oleh:

Galang Rispa'i

NPM 237006516020

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS NASIONAL
JAKARTA

2026

LEMBAR IDENTITAS

Tabel 1. Identitas akademik penyusun

Atribut	Keterangan
Nama	Galang Rispa'i
NPM	237006516020
Program Studi	Sistem Informasi
Fakultas	Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika
Universitas	Universitas Nasional
Kelas	R.02
Mata Kuliah	DevOps dan Pengembangan Agile
Dosen	Lili Dwi Yulianto, S.Kom., M.Kom.

Catatan sampul: logo Universitas Nasional tidak tersedia di workspace. Sampul dibuat berbasis teks agar tidak menggunakan aset institusi dari sumber yang tidak terverifikasi.

ABSTRAK

DayatGames merupakan aplikasi marketplace penjualan game digital untuk simulasi akademik. Proyek ini menggabungkan praktik pengembangan Agile berbasis product backlog dengan lingkungan terkontainerisasi Docker Compose. Aplikasi dibangun menggunakan Laravel 13, PHP-FPM 8.4, Nginx, MySQL 8.0, phpMyAdmin, Blade, Vite, GSAP, Lenis, dan Swiper. Empat service utama terdiri atas app, webserver, db, dan phpmyadmin. Basis data memuat 15 tabel bisnis dan 20 foreign key. Fitur yang diimplementasikan mencakup autentikasi dua role, CRUD katalog, pencarian dan filter, wishlist, cart, checkout, pembayaran simulasi, verifikasi admin, library, review, moderasi, serta dashboard.

Verifikasi akhir menggunakan MySQL nyata dan browser menghasilkan satu order, satu pembayaran terverifikasi, satu kepemilikan game, dan satu review terpublikasi. Suite Laravel meluluskan 26 test dengan 148 assertion. Build Vite mengolah 44 modul dan audit dependency melaporkan nol kerentanan pada tingkat high. Data uji persistensi tetap tersedia sesudah restart seluruh stack. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi memenuhi kebutuhan fungsional utama, pemisahan role, integritas transaksi, dan ketahanan data yang ditetapkan dalam backlog.

Kata kunci: DevOps, Agile, Laravel, Docker Compose, MySQL, marketplace game digital.

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS	2
ABSTRAK	3
BAB I - PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan	8
1.4 Batasan Masalah	9
BAB II - LANDASAN TEORI	10
2.1 Agile, Scrum, Backlog, dan SRS	10
2.2 Containerization dan Docker Compose	10
2.3 Basis Data Relasional	10
2.4 Laravel, MySQL, Nginx/PHP-FPM, dan phpMyAdmin	10
BAB III - ANALISIS DAN PERANCANGAN	11
3.1 Analisis Kebutuhan	11
3.2 Perancangan Basis Data	11
3.3 Arsitektur Sistem	13
BAB IV - IMPLEMENTASI	14
4.1 Implementasi Lingkungan Docker	14
4.1.1 Struktur Folder	14
4.1.2 Dockerfile	14
4.1.3 compose.yaml	14
4.1.4 Koneksi Aplikasi ke Database	14
4.2 Implementasi Basis Data	16
4.3 Implementasi CRUD	18
4.4 Marketplace dan Transaksi	21
4.5 Antarmuka, Responsivitas, dan Motion	24
4.6 Version Control	26
BAB V - PENGUJIAN	27
5.1 Pengujian Fungsional CRUD dan Transaksi	27
5.2 Pengujian Koneksi Antar-Service	27
5.3 Pengujian Ketahanan dan Persistensi	29
BAB VI - KENDALA DAN PENYELESAIAN	31
BAB VII - PENUTUP	32
7.1 Kesimpulan	32
7.2 Saran Pengembangan Selanjutnya	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN	34
Lampiran A. Konfigurasi Infrastruktur	34
A.1 Dockerfile lengkap	34
A.2 compose.yaml lengkap	35

A.3 Konfigurasi Nginx lengkap	37
Lampiran B. Diagram Ukuran Penuh	38
Lampiran C. Bukti Aplikasi dan Data	39
Lampiran C.1 Bukti Redesign dan Responsivitas	44
Lampiran D. Akun Demo dan Petunjuk Menjalankan	48
Lampiran E. Daftar Bukti dan Pekerjaan Manual	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Entity Relationship Diagram DayatGames	12
Gambar 2. Arsitektur container dan alur request DayatGames	13
Gambar 3. Halaman utama DayatGames pada localhost:8080	15
Gambar 4. Tabel DayatGames pada phpMyAdmin	16
Gambar 5. Validasi foreign key pada phpMyAdmin	17
Gambar 6. Daftar game pada shell admin hasil redesign	18
Gambar 7. Form tambah game yang telah dikelompokkan	19
Gambar 8. Form edit game pada antarmuka admin baru	19
Gambar 9. Implementasi CRUD genre	20
Gambar 10. Implementasi CRUD publisher	20
Gambar 11. Checkout dengan metode pembayaran simulasi	21
Gambar 12. Pembayaran terverifikasi oleh admin	22
Gambar 13. Game masuk library customer	22
Gambar 14. Moderasi review oleh admin	23
Gambar 15. Konsep visual redesign DayatGames	24
Gambar 16. Katalog customer responsif	25
Gambar 17. Detail game dengan metadata dan aksi pembelian	25
Gambar 18. Data order hasil browser pada MySQL nyata	28
Gambar 19. Data QA Persistence tetap tersedia setelah restart	29
Gambar 20. ERD DayatGames untuk lampiran	38
Gambar 21. Arsitektur DayatGames untuk lampiran	38
Gambar 22. Dashboard admin	39
Gambar 23. Daftar game admin	39
Gambar 24. Hasil search dan filter	40
Gambar 25. Wishlist customer	40
Gambar 26. Cart customer	41
Gambar 27. Detail order customer	41
Gambar 28. Detail pembayaran	42
Gambar 29. Form review pemilik game	42
Gambar 30. Data game pada phpMyAdmin	43
Gambar 31. Data order hasil alur end-to-end	43
Gambar 32. Halaman registrasi customer hasil redesign	44
Gambar 33. Pengaturan profil customer modern	44
Gambar 34. Katalog 4:5 pada viewport mobile	45
Gambar 35. Dashboard admin pada viewport mobile	46
Gambar 36. Login pada viewport mobile	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identitas akademik penyusun	7
Tabel 2. Ringkasan kebutuhan sistem	11
Tabel 3. Deskripsi 15 tabel bisnis inti	12
Tabel 4. Pemetaan port host dan container	13
Tabel 5. Riwayat commit bertahap sebelum laporan	26
Tabel 6. Ringkasan pengujian fungsional	27
Tabel 7. Hasil verifikasi teknis akhir	29
Tabel 8. Kendala nyata dan penyelesaian	31
Tabel 9. Akun demo lokal	48

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aplikasi perdagangan digital tidak cukup dinilai dari tampilan antarmuka. Sistem harus menjaga konsistensi data, memisahkan hak akses, mengamankan proses transaksi, dan dapat dijalankan secara berulang pada lingkungan yang dapat direproduksi. DayatGames dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui satu proyek utuh yang mencakup aplikasi, infrastruktur container, basis data, pengujian, bukti eksekusi, dan version control.

Praktik Agile diterapkan dengan menerjemahkan kebutuhan menjadi functional requirement, non-functional requirement, product backlog, acceptance criteria, serta traceability matrix. Praktik DevOps diterapkan melalui Docker Compose, healthcheck, named volume, pengujian otomatis, build aset, dokumentasi perintah, dan commit bertahap. Dengan demikian, hasil akhir bukan landing page, melainkan marketplace yang menjalankan alur data dari katalog sampai kepemilikan game.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana membangun marketplace game digital berbasis Laravel yang memiliki CRUD, transaksi, dan otorisasi nyata?
- Bagaimana menghubungkan Nginx, PHP-FPM/Laravel, MySQL, dan phpMyAdmin dalam satu Docker Compose?
- Bagaimana menjaga integritas harga, order, pembayaran, library, dan review pada alur transaksi?
- Bagaimana membuktikan fungsi sistem melalui test otomatis, browser, phpMyAdmin, dan uji persistensi?

1.3 Tujuan

Tujuan proyek adalah menghasilkan aplikasi DayatGames yang fungsional, dapat dijalankan melalui Docker Compose, memiliki skema relasional terdokumentasi, memenuhi backlog prioritas, dan menyediakan bukti pengujian yang dapat ditelusuri ke requirement.

1.4 Batasan Masalah

- Produk merupakan marketplace fungsional, bukan landing page.
- CRUD nyata disediakan terutama untuk games, genres, dan publishers; developer menjadi CRUD tambahan.
- Basis data menggunakan 15 tabel bisnis, melampaui batas minimum delapan tabel.
- Lingkungan runtime menggunakan Docker Compose pada komputer lokal.
- Pembayaran adalah simulasi akademik dan bukan integrasi payment gateway atau bank sungguhan.
- Harga game merupakan data demonstrasi; 16 harga IDR diperiksa dari Steam wilayah Indonesia pada 24-25 Juli 2026 dan dua harga ditandai demo.
- Repository GitHub belum dibuat karena GitHub CLI tidak tersedia; repository lokal dan riwayat commit telah lengkap.

BAB II - LANDASAN TEORI

2.1 Agile, Scrum, Backlog, dan SRS

Scrum adalah kerangka kerja ringan untuk menghasilkan nilai melalui solusi adaptif terhadap masalah kompleks. Panduan Scrum 2020 menjelaskan Product Backlog sebagai daftar terurut mengenai hal yang diperlukan untuk meningkatkan produk. Dalam proyek ini, backlog berfungsi sebagai jembatan antara spesifikasi kebutuhan dan increment perangkat lunak; setiap item memiliki acceptance criteria, status, bukti implementasi, serta test terkait (Schwaber dan Sutherland, 2020).

2.2 Containerization dan Docker Compose

Container mengemas aplikasi bersama dependency runtime sehingga lingkungan lebih konsisten. Docker Compose mendefinisikan service, network, volume, port, dependency, dan healthcheck dalam satu berkas deklaratif. Dokumentasi Docker menjelaskan bahwa service pada network Compose dapat saling ditemukan melalui nama service. Oleh karena itu, aplikasi memakai DB_HOST=db, bukan 127.0.0.1, dan berkomunikasi ke port container 3306 (Docker, 2026a).

2.3 Basis Data Relasional

Basis data relasional mengorganisasi data ke dalam tabel dengan primary key, foreign key, dan constraint. InnoDB mendukung transaksi dan foreign key untuk menjaga konsistensi data terkait. Aksi referensial seperti RESTRICT, CASCADE, dan SET NULL dipilih berdasarkan karakter data; data transaksi dipertahankan, sedangkan data sementara seperti cart dapat dihapus berantai (Oracle, 2026).

2.4 Laravel, MySQL, Nginx/PHP-FPM, dan phpMyAdmin

Laravel menyediakan routing, middleware, validation, ORM Eloquent, migration, seeder, database transaction, dan fasilitas testing. Eloquent memetakan model ke tabel serta mendukung operasi insert, update, delete, dan relationship. Nginx melayani aset statis dan meneruskan request PHP melalui FastCGI ke PHP-FPM. MySQL menyimpan data utama, sedangkan phpMyAdmin menyediakan antarmuka administrasi database pada jaringan yang sama (Laravel, 2026; Nginx, 2026; phpMyAdmin, 2026).

BAB III - ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan

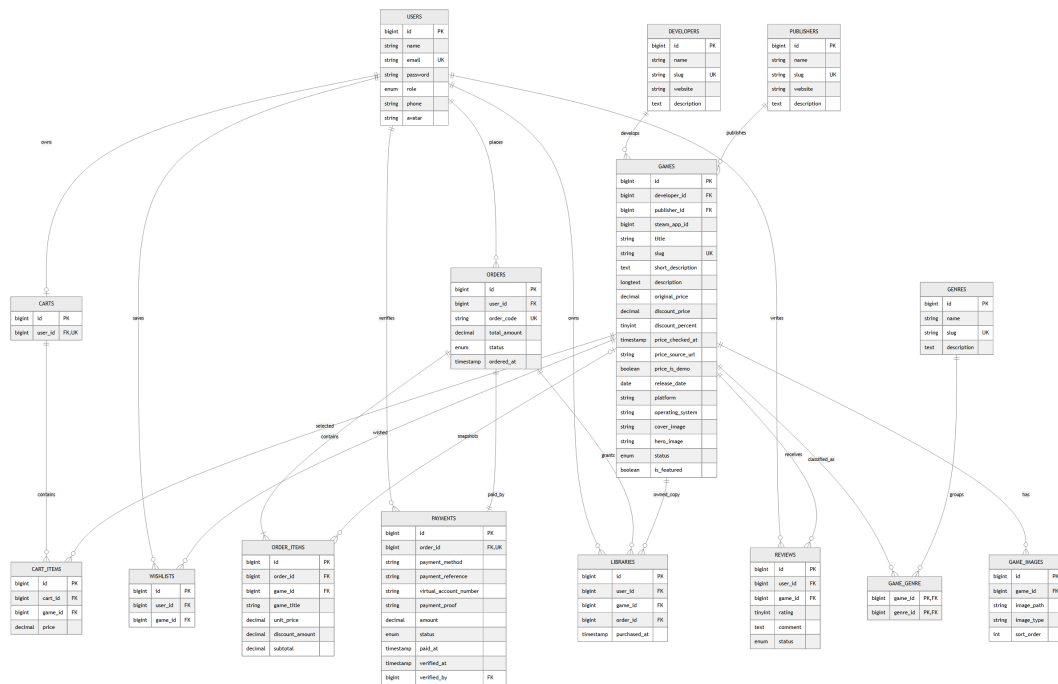
Analisis menghasilkan 20 functional requirement dan 12 non-functional requirement. Aktor terdiri atas guest, customer, dan admin. Guest dapat membaca katalog; customer mengelola wishlist, cart, checkout, order, library, profil, dan review; admin mengelola master katalog, transaksi, customer, pembayaran, review, dan statistik. Seluruh requirement dipetakan ke backlog, route/controller/view, tabel, test, serta screenshot dalam traceability matrix.

Tabel 2. Ringkasan kebutuhan sistem

Aktor/jenis	Ruang lingkup
Guest	Home, katalog published, search/filter, detail, registrasi, login
Customer	Profil, wishlist, cart, checkout, order, payment, library, review
Admin	Dashboard, CRUD katalog, customer, order, payment, review, featured
NFR	Compose, MySQL, Nginx/PHP-FPM, phpMyAdmin, keamanan, responsive, persistensi, Git

3.2 Perancangan Basis Data

Skema inti memiliki 15 tabel bisnis dan 20 foreign key. Order item menyimpan snapshot judul, harga awal, nilai diskon, dan subtotal agar histori tidak berubah ketika master game diedit. Constraint unik pada cart_items, wishlists, payments, libraries, dan reviews mencegah duplikasi. Pembatasan penghapusan pada orders dan libraries mempertahankan riwayat transaksi.



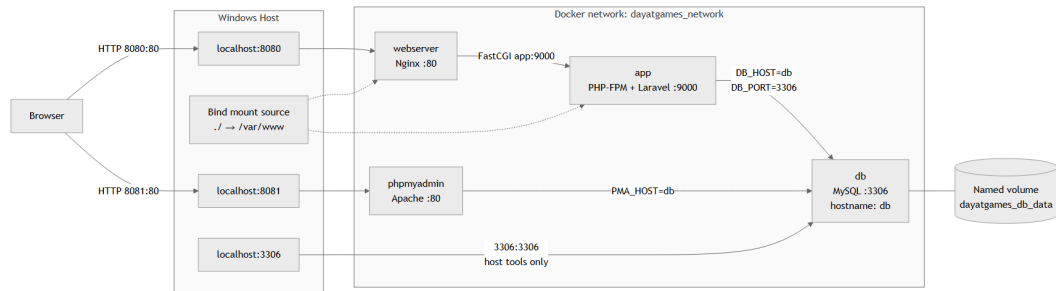
Gambar 1. Entity Relationship Diagram DayatGames

Tabel 3. Deskripsi 15 tabel bisnis inti

Tabel	Fungsi	Constraint utama
users	Akun dan role	email unik; role admin/customer
developers	Master pengembang	slug unik; delete restricted
publishers	Master penerbit	slug unik; delete restricted
genres	Master genre	slug unik
games	Master produk game	FK developer/publisher; slug unik
game_genre	Pivot game-genre	PK gabungan
game_images	Galeri game	FK game; cascade
carts	Keranjang per user	user_id unik
cart_items	Isi keranjang	cart_id + game_id unik
wishlists	Daftar keinginan	user_id + game_id unik
orders	Header transaksi	order_code unik; delete restricted
order_items	Snapshot item transaksi	game_id nullable; histori tetap
payments	Pembayaran simulasi	order_id unik; status
libraries	Kepemilikan game	user_id + game_id unik
reviews	Ulasan pembeli	rating 1-5; satu per user/game

3.3 Arsitektur Sistem

Browser mengakses host localhost:8080 yang dipetakan ke port 80 container webserver. Nginx meneruskan request dinamis ke app:9000 melalui FastCGI. Laravel mengakses MySQL melalui db:3306. Akses administrasi database memakai localhost:8081 menuju port 80 container phpmyadmin yang juga terhubung ke db:3306. Source code dipasang sebagai bind mount, sedangkan data MySQL disimpan pada named volume dayatgames_db_data.



Gambar 2. Arsitektur container dan alur request DayatGames

Tabel 4. Pemetaan port host dan container

Mapping	Sisi kiri	Sisi kanan	Fungsi
8080:80	Host 8080	Nginx 80	Aplikasi web
3306:3306	Host 3306	MySQL 3306	Akses database dari host
8081:80	Host 8081	phpMyAdmin 80	Administrasi database

BAB IV - IMPLEMENTASI

4.1 Implementasi Lingkungan Docker

4.1.1 Struktur Folder

Project final ditempatkan pada C:\.Kuliah\TugasMatkul\DevOPS\UAS\DayatGames. Project lama ditemukan melalui label dan mount container pada C:\Coding\laravel-docker, kemudian hanya diinspeksi. Struktur final memisahkan app, database, docker/nginx, public, resources, routes, tests, dan docs. Lima screenshot editor/terminal yang tidak dapat diambil oleh browser dicatat sebagai pekerjaan manual di SCREENSHOT_CHECKLIST.md dan tidak disintesis.

4.1.2 Dockerfile

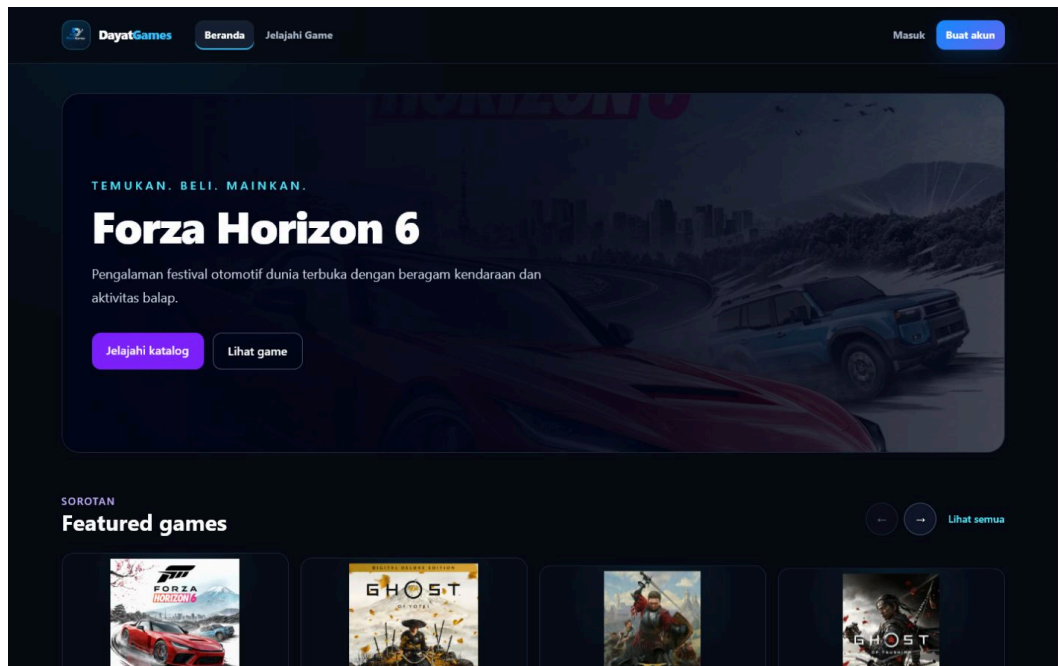
Dockerfile memakai php:8.4-fpm. Instruksi RUN memasang extension pdo_mysql, mbstring, gd, zip, dan dependency build. COPY dari image composer menyediakan binary Composer. WORKDIR menetapkan /var/www, COPY memindahkan manifest dependency dan source, sedangkan CMD menjalankan php-fpm.

4.1.3 compose.yaml

Service app dibangun dari Dockerfile dan menunggu db sehat. Service webserver memakai Nginx Alpine dan memetakan 8080:80. Service db memakai MySQL 8.0, healthcheck, serta named volume. Service phpmyadmin memetakan 8081:80 dan memakai PMA_HOST=db. Restart policy unless-stopped diterapkan pada seluruh service.

4.1.4 Koneksi Aplikasi ke Database

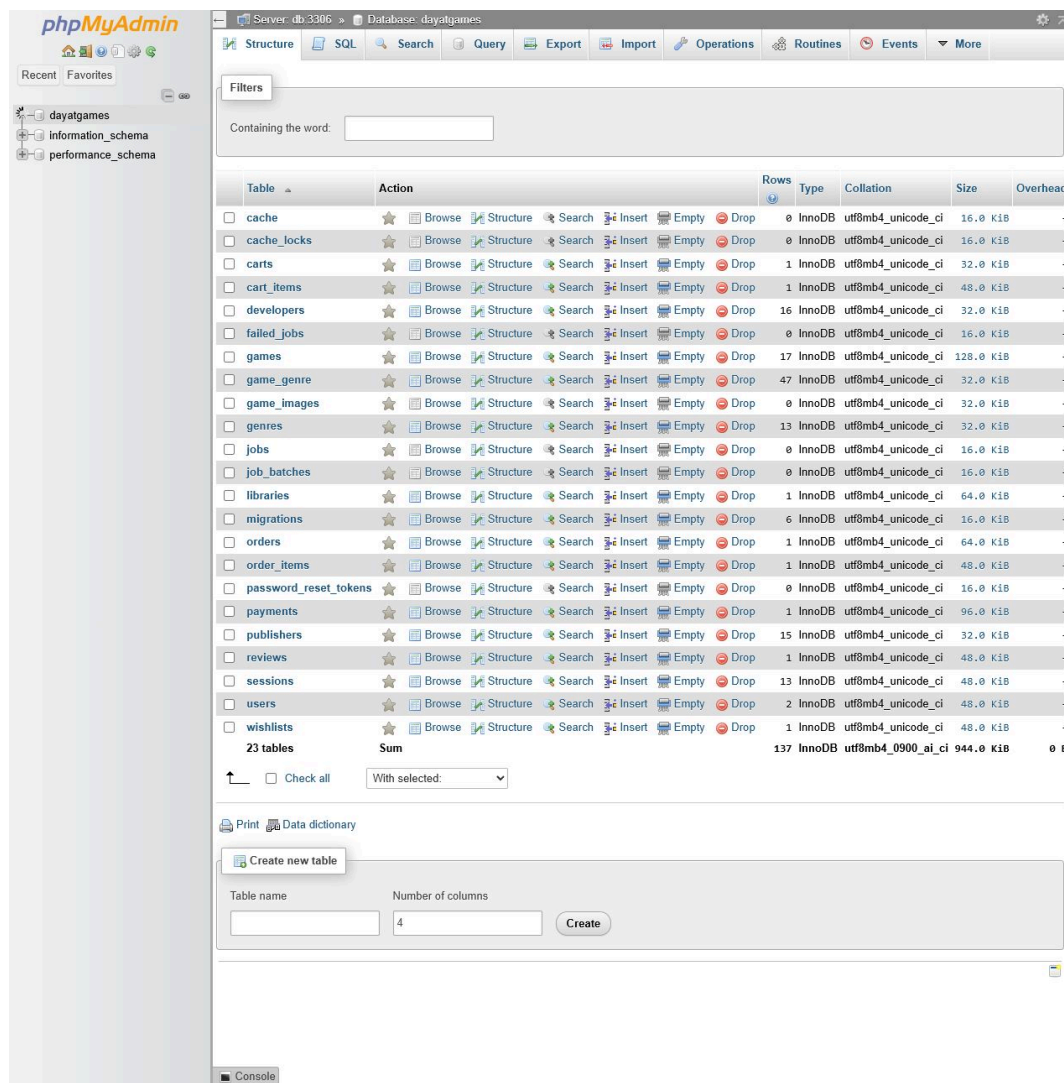
DB_HOST harus bernilai db karena 127.0.0.1 di dalam container app menunjuk kembali ke container app, bukan MySQL. Docker DNS mendaftarkan nama service db pada network dayatgames_network. Port kiri pada mapping adalah port host, sedangkan port kanan adalah port container. Kredensial DB_DATABASE, DB_USERNAME, dan DB_PASSWORD pada .env Laravel disamakan dengan MYSQL_DATABASE, MYSQL_USER, dan MYSQL_PASSWORD di Compose.



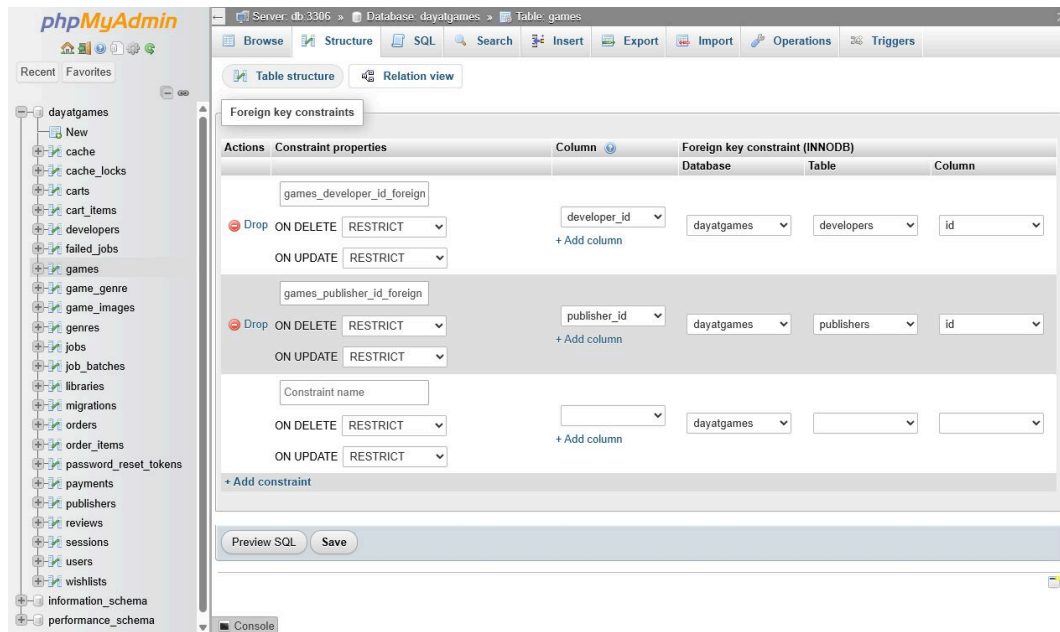
Gambar 3. Halaman utama DayatGames pada localhost:8080

4.2 Implementasi Basis Data

Migration katalog membentuk master game dan relasi genre; migration commerce membentuk cart, wishlist, order, payment, library, dan review. Model Eloquent mendefinisikan belongsTo, hasMany, hasOne, dan belongsToMany. Seeder menggunakan updateOrCreate sehingga dapat dijalankan ulang tanpa menggandakan data master. Validasi schema dilakukan dengan test, INFORMATION_SCHEMA, dan phpMyAdmin yang terhubung ke database dayatgames yang sama.



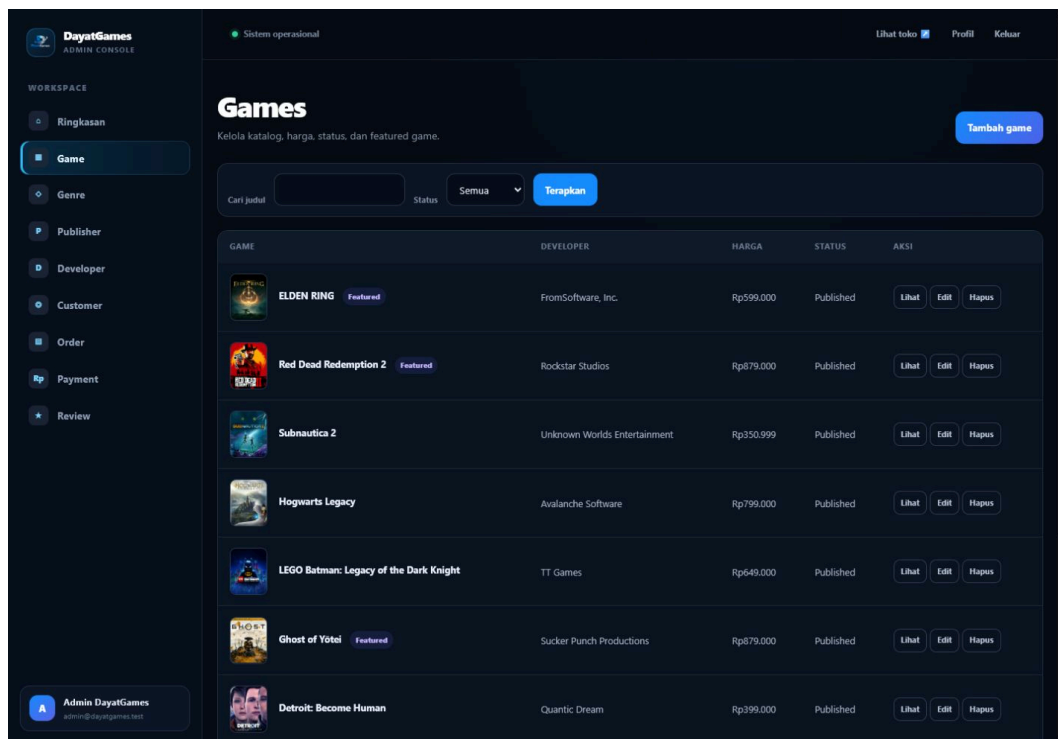
Gambar 4. Tabel DayatGames pada phpMyAdmin



Gambar 5. Validasi foreign key pada phpMyAdmin

4.3 Implementasi CRUD

CRUD admin memakai resource route, route model binding, Form Request, middleware role, CSRF, validasi upload, pagination, pencarian, flash message, dan konfirmasi delete. Operasi browser untuk game diuji dengan membuat QA Browser Game, mengubah nama dan harga, kemudian menghapusnya. Genre dan publisher juga memiliki form create/update serta proteksi penghapusan saat direferensikan.



Gambar 6. Daftar game pada shell admin hasil redesign

DayatGames
ADMIN CONSOLE

Sistem operasional

Lihat toko Profil Keluar

WORKSPACE

- Ringkasan
- Game**
- Genre
- Publisher
- Developer
- Customer
- Order
- Payment
- Review

Admin DayatGames
admin@dayatgames.test

Tambah game

Identitas game

Judul

Slug

Steam App ID

Developer

Publisher

Genre

- ☐ Action
- ☐ Adventure
- ☐ Co-op
- ☐ Horror
- ☐ Open World
- ☐ Puzzle
- ☐ QA Persistence
- ☐ Racing
- ☐ RPG
- ☐ Simulation
- ☐ Stealth
- ☐ Story Rich
- ☐ Survival

Deskripsi

Deskripsi singkat

Deskripsi lengkap

Harga

Harga normal

Harga diskon

Gambar 7. Form tambah game yang telah dikelompokkan

DayatGames
ADMIN CONSOLE

Sistem operasional

Lihat toko Profil Keluar

WORKSPACE

- Ringkasan
- Game**
- Genre
- Publisher
- Developer
- Customer
- Order
- Payment
- Review

Admin DayatGames
admin@dayatgames.test

Edit game

Identitas game

Judul

Slug

Steam App ID

Developer

Publisher

Genre

- ☒ Action
- ☒ Adventure
- ☐ Co-op
- ☐ Horror
- ☐ Open World
- ☐ Puzzle
- ☐ QA Persistence
- ☐ Racing
- ☐ RPG
- ☐ Simulation
- ☐ Stealth
- ☒ Story Rich
- ☐ Survival

Deskripsi

Deskripsi singkat

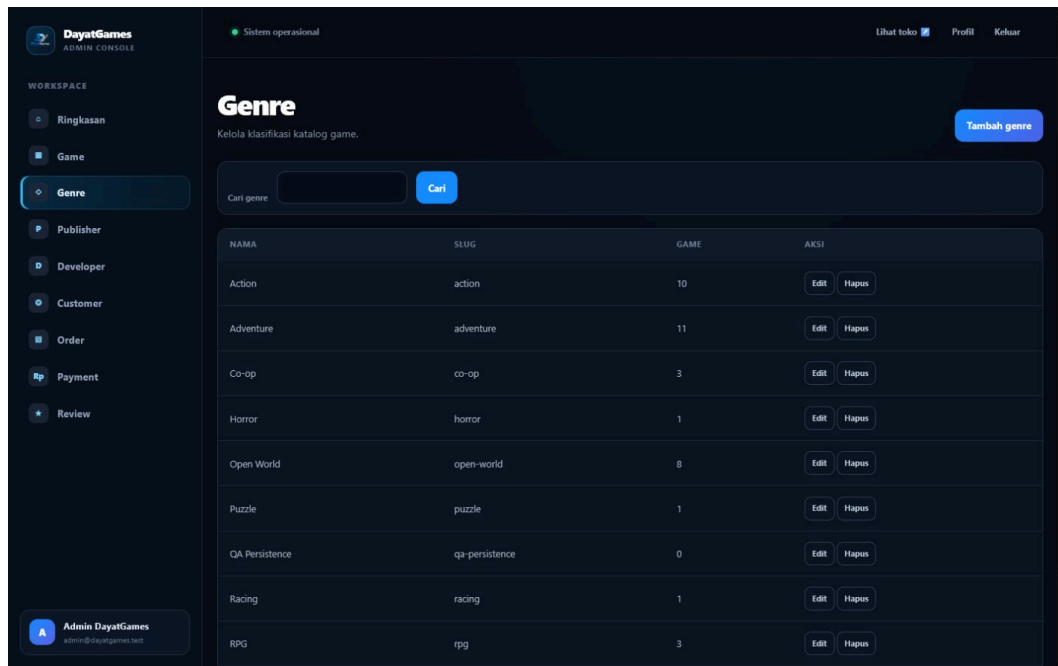
Deskripsi lengkap

Harga

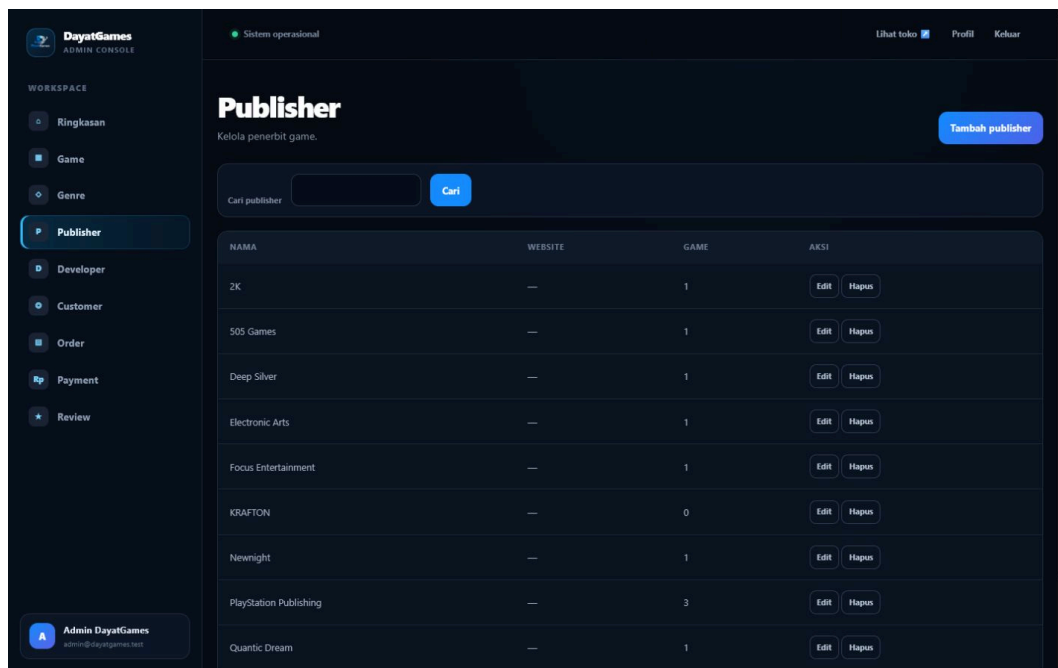
Harga normal

Harga diskon

Gambar 8. Form edit game pada antarmuka admin baru



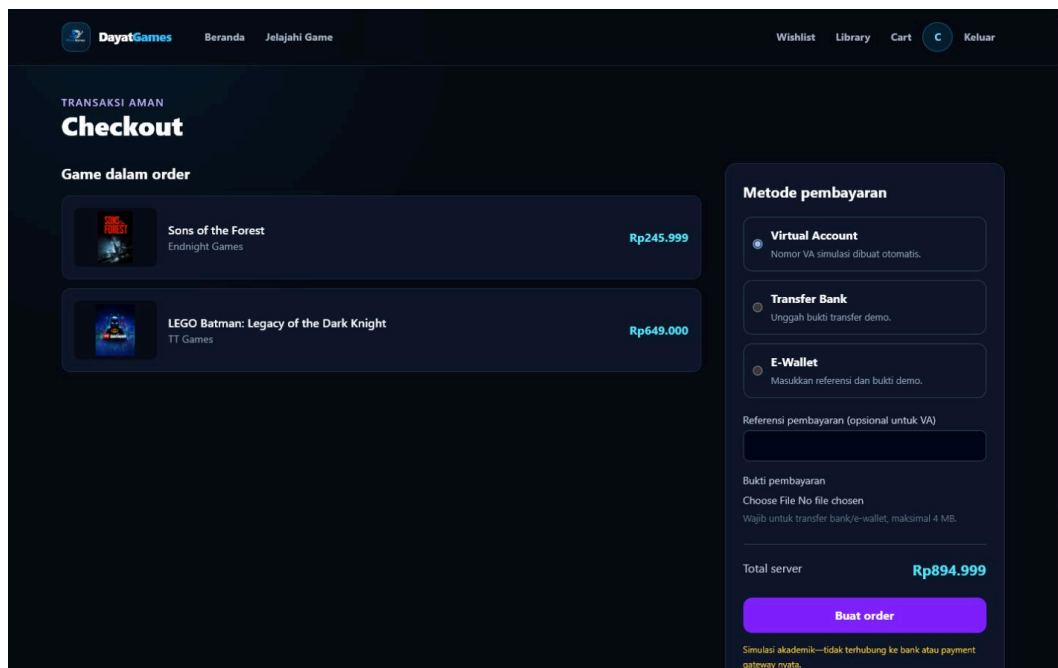
Gambar 9. Implementasi CRUD genre



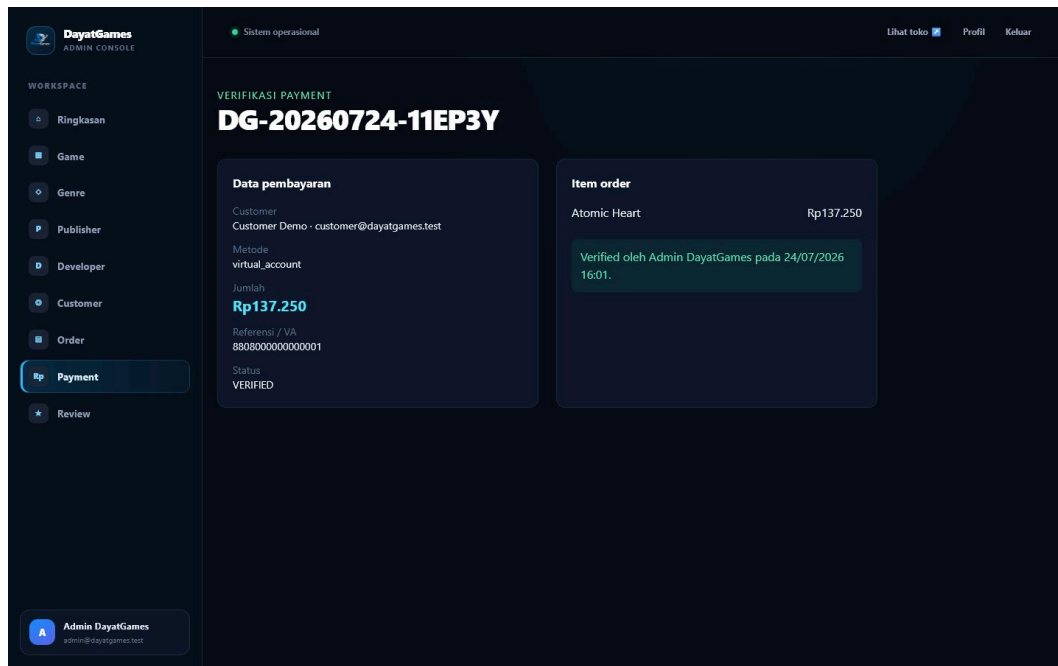
Gambar 10. Implementasi CRUD publisher

4.4 Marketplace dan Transaksi

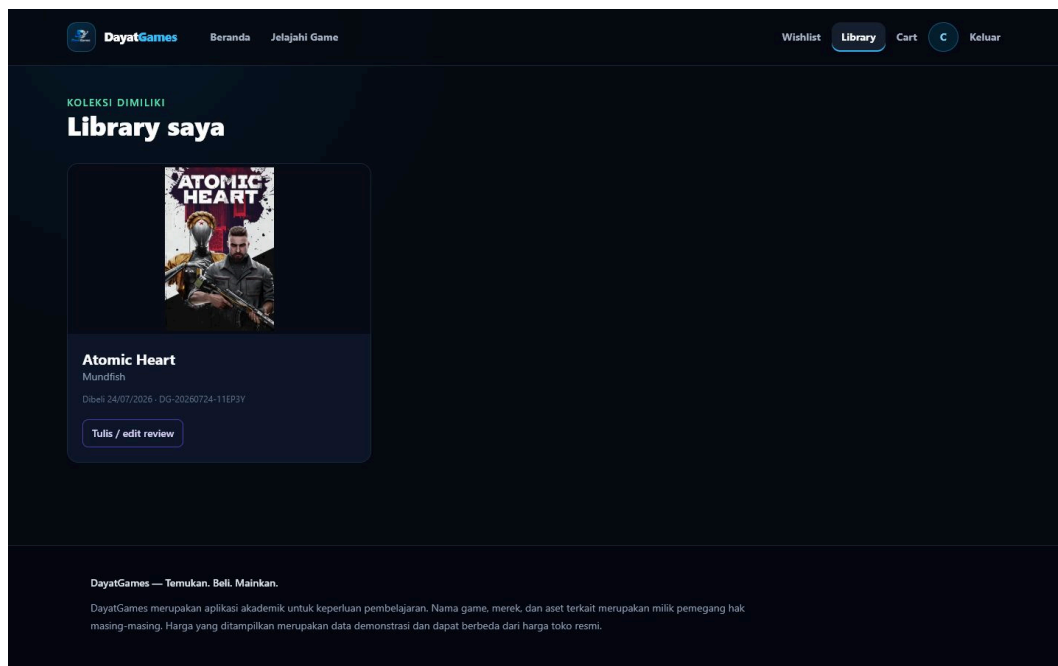
Harga checkout selalu dihitung ulang dari database, sehingga input harga dari browser tidak dipercaya. Pembuatan order, order_items, dan payment dilakukan dalam database transaction. Verifikasi admin juga transaksional dan idempotent: payment menjadi verified, order completed, game masuk library melalui operasi yang tidak menggandakan pasangan user-game, dan cart terkait dibersihkan. Hanya pemilik library yang dapat mengirim review.



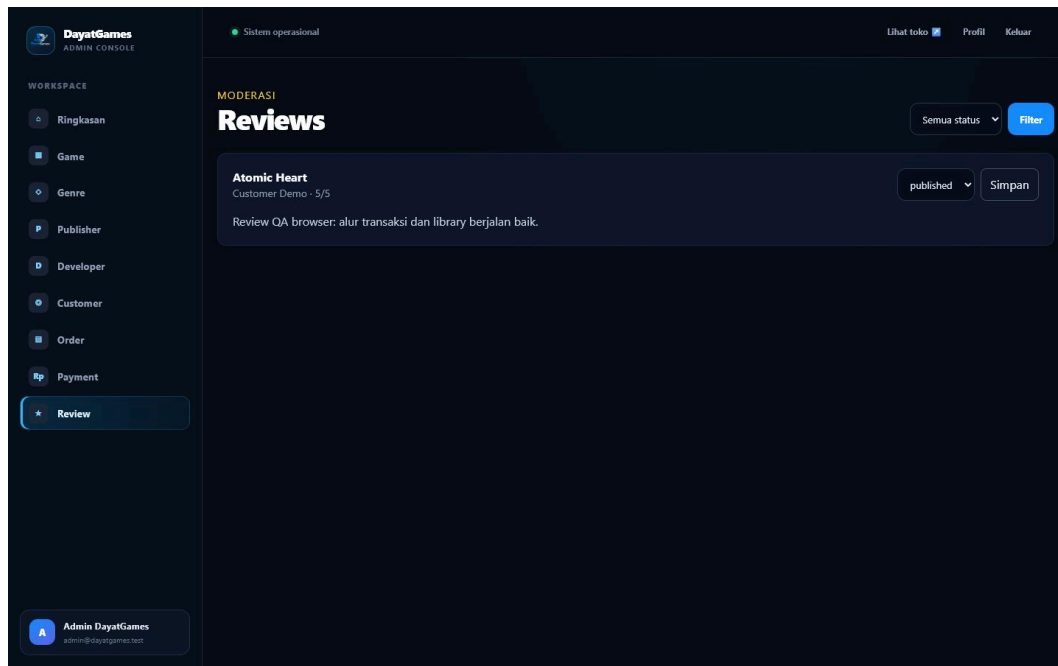
Gambar 11. Checkout dengan metode pembayaran simulasi



Gambar 12. Pembayaran terverifikasi oleh admin



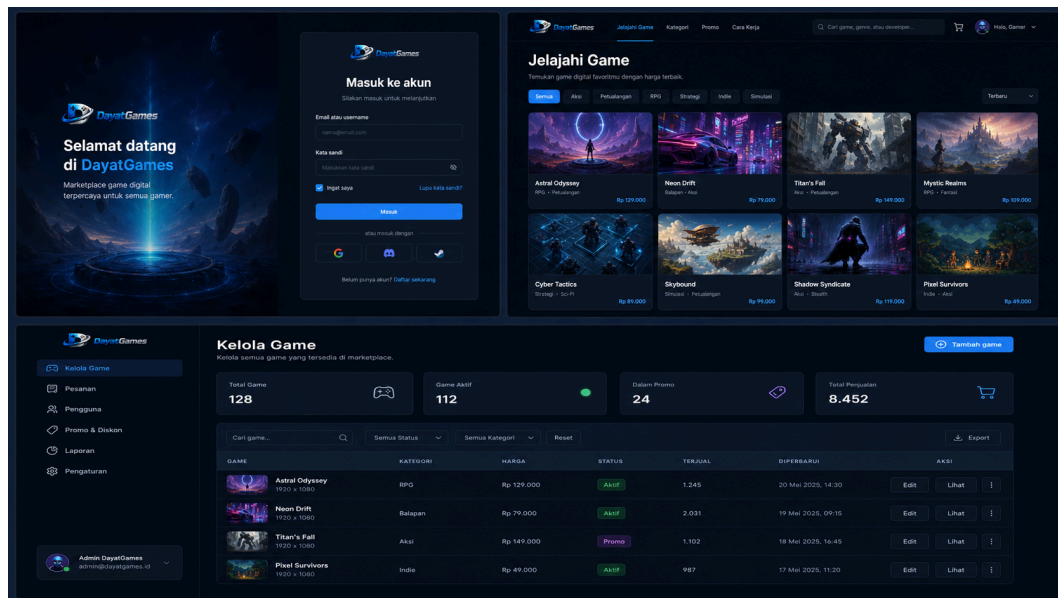
Gambar 13. Game masuk library customer



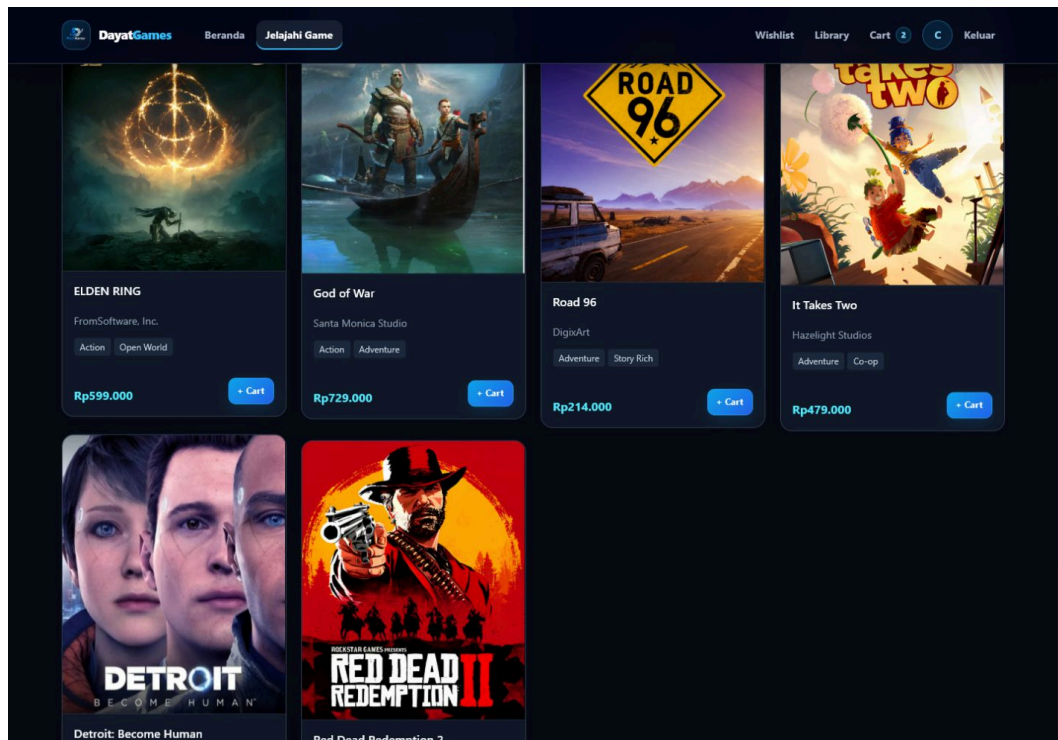
Gambar 14. Moderasi review oleh admin

4.5 Antarmuka, Responsivitas, dan Motion

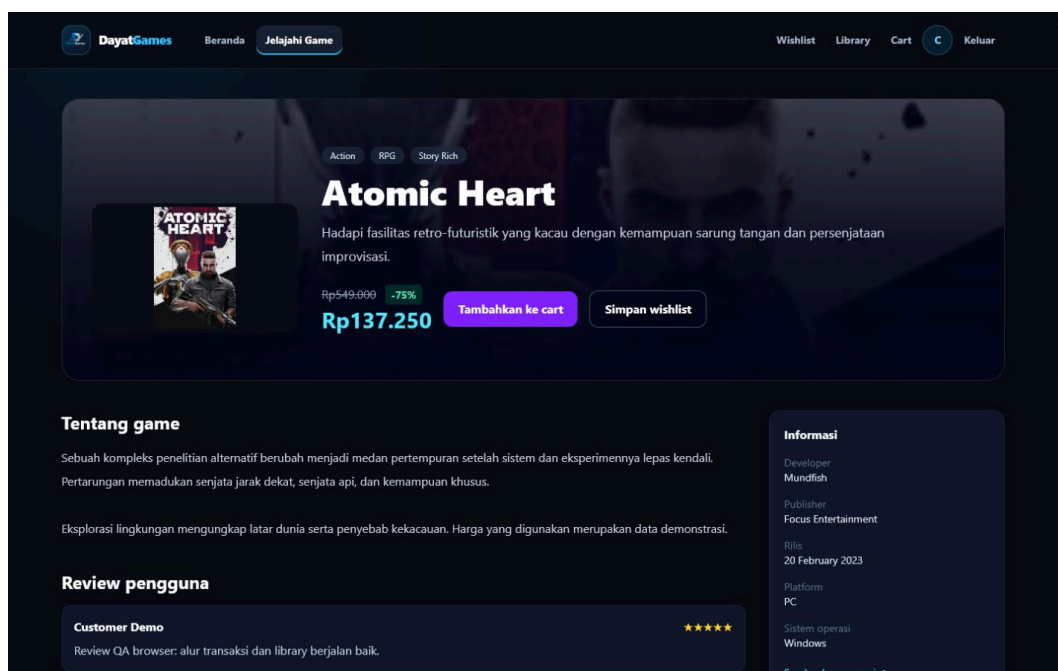
Antarmuka memakai palet gelap premium, Blade components, navbar customer yang ringkas, autentikasi split-panel, sidebar admin, tabel dan form terkelompok, badge, empty state, serta focus state. Artwork game memakai media frame konsisten dan object-fit contain agar rasio potret, persegi, maupun landscape tetap utuh tanpa terpotong. GSAP dan ScrollTrigger menangani reveal/parallax, Lenis menangani smooth scroll, dan Swiper menangani carousel. prefers-reduced-motion menonaktifkan motion besar dan smooth scroll. Fitur inti tetap menggunakan form dan link server-side sehingga berfungsi jika JavaScript animasi gagal.



Gambar 15. Konsep visual redesign DayatGames



Gambar 16. Katalog customer responsif



Gambar 17. Detail game dengan metadata dan aksi pembelian

4.6 Version Control

Repository lokal menggunakan branch feature/dayatgames-uas. Perubahan dipisahkan menjadi commit inspeksi, spesifikasi, Docker, database, autentikasi, admin, customer, transaksi, antarmuka, QA, dan iterasi redesign berbasis hasil evaluasi pengguna. File .env, vendor, dan node_modules diabaikan. Pemeriksaan pola token/private key pada source teracak tidak menemukan rahasia. URL repository belum dicantumkan karena gh tidak tersedia dan tidak ada push yang dapat dibuktikan.

Tabel 5. Riwayat commit bertahap sebelum laporan

Commit	Pesan
639acf9	chore: inspect legacy docker project and initialize workspace
80fd337	docs: add dayatgames specification and backlog
6aea53e	chore: configure docker compose environment
9934dd3	feat: add database schema and eloquent relationships
f878e42	feat: add authentication and role authorization
82f56d7	feat: implement admin catalog management
dd47248	feat: build customer marketplace and cart
402f288	feat: implement transaction and library workflow
6cfeba8	feat: add responsive interface and motion
29a3952	test: document end-to-end QA evidence
4dd0f87	feat: redesign auth navigation and admin ui

BAB V - PENGUJIAN

5.1 Pengujian Fungsional CRUD dan Transaksi

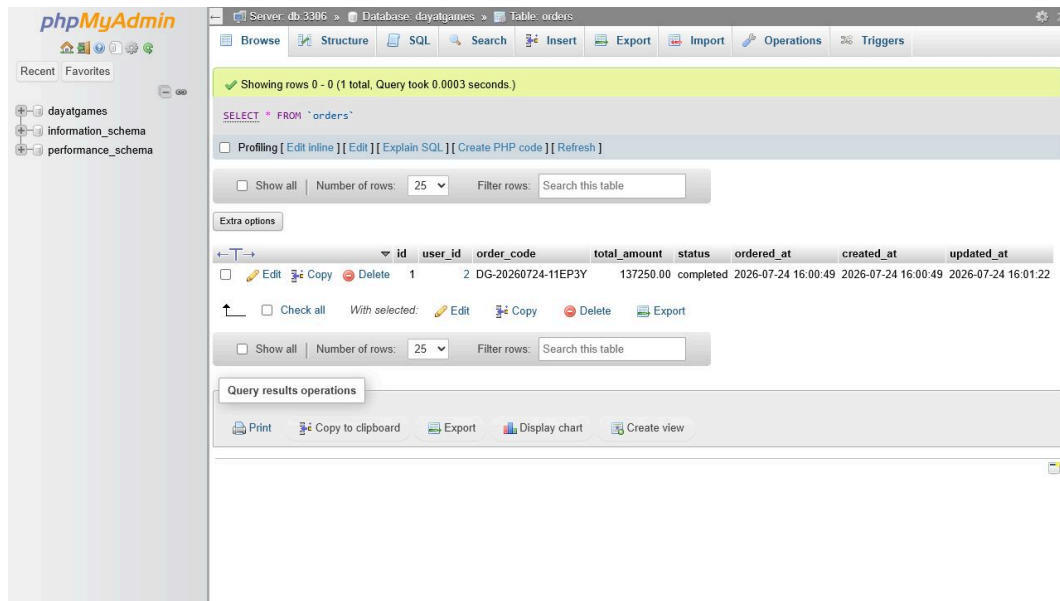
Pengujian otomatis dijalankan di container app. Hasil akhir adalah 26 test lulus dengan 148 assertion. Cakupan meliputi autentikasi, role, skema, CRUD master, validasi diskon, katalog, wishlist, cart, checkout, snapshot harga, otorisasi order, verifikasi dan penolakan pembayaran, idempotensi library, serta review.

Tabel 6. Ringkasan pengujian fungsional

Fitur	Langkah	Harapan	Aktual	Status
Katalog	Buka published/draft	Hanya published tampil	Published tampil; draft 404	Lulus
Auth/role	Akses admin 3 role	Redirect/403/200	Sesuai role	Lulus
CRUD	Create/update/delete	Data dan relasi berubah	4 test, 29 assertion	Lulus
Wishlist/cart	Add dua kali/remove	Tidak duplikat	Unique terjaga	Lulus
Checkout	Kirim price=1	Pakai harga DB	Total memakai snapshot DB	Lulus
Order privacy	User lain buka order	Ditolak	HTTP 404	Lulus
Verify	Verify dua kali	Satu library	Idempotent	Lulus
Review	Owner/non-owner	403/berhasil	Sesuai	Lulus

5.2 Pengujian Koneksi Antar-Service

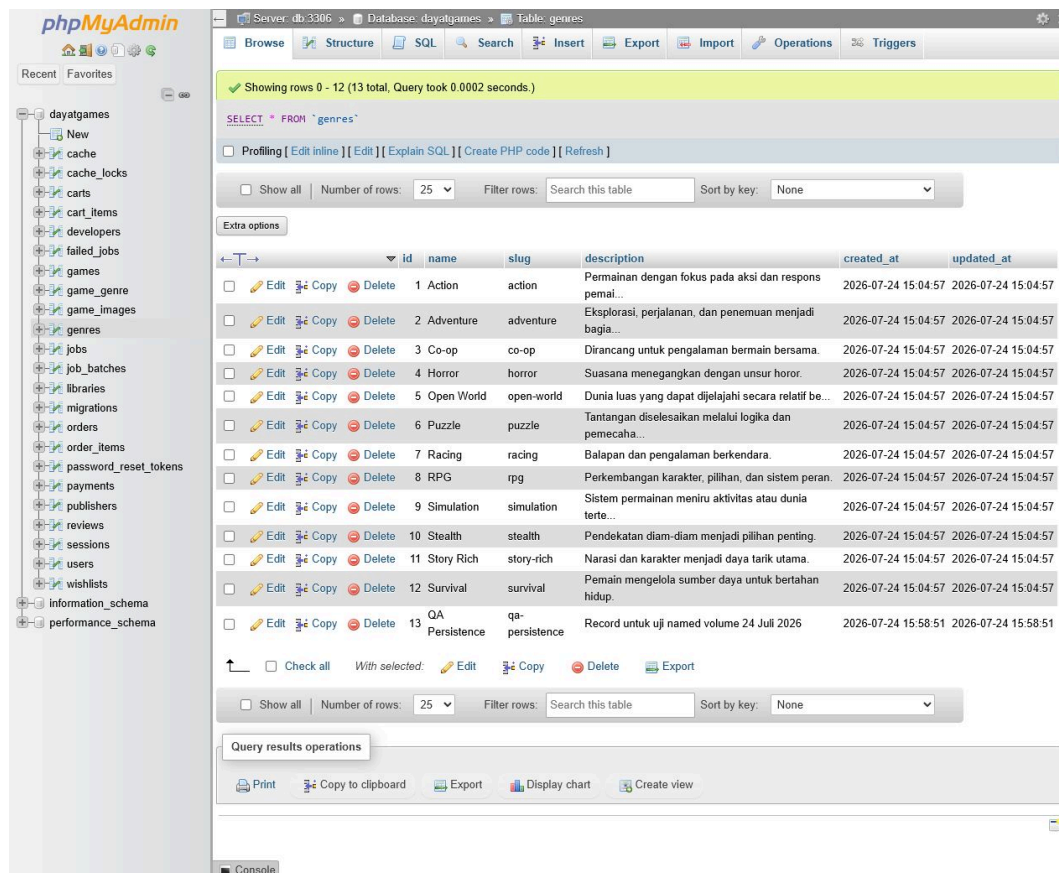
docker compose config --quiet dan build berhasil. Keempat service berstatus Up, sedangkan db berstatus healthy. Setelah restart, endpoint /, /games, /login, dan phpMyAdmin mengembalikan HTTP 200. Login phpMyAdmin memakai user aplikasi memperlihatkan database, tabel, foreign key, dan data yang sama dengan aplikasi.



Gambar 18. Data order hasil browser pada MySQL nyata

5.3 Pengujian Ketahanan dan Persistensi

Genre QA Persistence dibuat dengan ID 13 sebelum restart. Seluruh service kemudian direstart. Query pertama terjadi saat MySQL belum sehat dan menghasilkan connection refused; setelah healthcheck berubah menjadi healthy, query diulang dan menemukan record yang sama. Uji ini membuktikan data tersimpan pada named volume, bukan lapisan sementara container.



id	name	slug	description	created_at	updated_at
1	Action	action	Permainan dengan fokus pada aksi dan respons pema...	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
2	Adventure	adventure	Eksplorasi, perjalanan, dan penemuan menjadi bagia...	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
3	Co-op	co-op	Dirancang untuk pengalaman bermain bersama.	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
4	Horror	horror	Suasana menegangkan dengan unsur horor.	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
5	Open World	open-world	Dunia luas yang dapat dijelajahi secara relatif be...	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
6	Puzzle	puzzle	Tantangan diselesaikan melalui logika dan pemecaha...	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
7	Racing	racing	Balapan dan pengalaman berkendara.	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
8	RPG	rpg	Perkembangan karakter, pilihan, dan sistem peran.	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
9	Simulation	simulation	Sistem permainan meniru aktivitas atau dunia tert...	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
10	Stealth	stealth	Pendekatan diam-diam menjadi pilihan penting.	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
11	Story Rich	story-rich	Narasi dan karakter menjadi daya tarik utama.	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
12	Survival	survival	Pemain mengelola sumber daya untuk bertahan hidup.	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
13	QA Persistence	qa-persistence	Record untuk uji named volume 24 Juli 2026	2026-07-24 15:58:51	2026-07-24 15:58:51

Gambar 19. Data QA Persistence tetap tersedia setelah restart

Tabel 7. Hasil verifikasi teknis akhir

Perintah/cek	Hasil aktual
docker compose config --quiet	Berhasil
docker compose build	Berhasil setelah public/storage dikecualikan
docker compose ps	4 service Up; db healthy
php artisan test	26 test; 148 assertion; lulus
npm run build	44 modul; berhasil
npm audit --audit-level=high	0 vulnerability

Perintah/cek	Hasil aktual
php artisan route:list	60 route
Restart dan HTTP	Data persisten; 4 endpoint HTTP 200

BAB VI - KENDALA DAN PENYELESAIAN

Tabel 8. Kendala nyata dan penyelesaian

Kendala	Penyelesaian aktual
Lokasi project Docker lama	Lokasi awal tidak diasumsikan. Metadata container dan label Compose menunjukkan C:\Coding\laravel-docker. Project hanya dibaca dan hasil final dibuat terpisah.
Dependency Composer pada image	Dependency development yang dipakai command aplikasi perlu tersedia. Dockerfile mempertahankan instalasi dependency yang kompatibel dengan kebutuhan UAS.
Remote font dan build deterministik	Referensi font remote dihapus agar build tidak bergantung pada jaringan eksternal.
Cast NUMERIC pada MySQL	Cast NUMERIC tidak kompatibel dengan kebutuhan model; diganti menjadi DECIMAL(15,2) yang sesuai nominal uang.
Windows public/storage reparse point	Docker build sempat gagal dengan invalid file request. public/storage dikecualikan melalui .dockerignore karena symlink dibuat pada runtime.
Timing restart MySQL	Query pertama terlalu cepat dan mendapat connection refused. Verifikasi diulang setelah healthcheck db menunjukkan healthy.
Keterbatasan screenshot terminal/editor	Browser automation tidak dapat mengambil lima target editor/terminal. Target tersebut ditandai Manual secara spesifik dan tidak dibuat sintetis.
GitHub CLI tidak tersedia	Repository lokal diselesaikan dan diperiksa. URL tidak diklaim; perintah push manual disiapkan pada README.

BAB VII - PENUTUP

7.1 Kesimpulan

DayatGames berhasil diimplementasikan sebagai marketplace game digital fungsional berbasis Laravel dan Docker Compose. Sistem menggunakan empat service terintegrasi, 15 tabel bisnis, 20 foreign key, autentikasi dua role, CRUD lengkap, katalog, transaksi simulasi, library, review, serta pengujian otomatis dan browser. Named volume menjaga persistensi data, sedangkan healthcheck mengendalikan dependency startup. Traceability dari requirement sampai test dan bukti tersedia dalam dokumentasi proyek.

Keberhasilan teknis didukung oleh hasil 26 test dan 148 assertion, build 44 modul, nol vulnerability tingkat high, 60 route, browser flow MySQL nyata, dan uji restart. Pembayaran, harga, dan repository dilaporkan sesuai batas faktual: payment adalah simulasi akademik, dua harga merupakan demo, serta URL GitHub belum tersedia.

7.2 Saran Pengembangan Selanjutnya

- Menambahkan object storage dan pipeline optimasi gambar untuk deployment produksi.
- Mengintegrasikan payment gateway sandbox dengan webhook terverifikasi.
- Menambahkan CI/CD, code coverage, static analysis, dan deployment staging.
- Menambahkan audit log administratif dan notifikasi transaksi.
- Melakukan pengujian aksesibilitas dan performa pada beberapa browser/perangkat fisik.
- Mengunggah repository setelah verifikasi akun GitHub dan melengkapi lima screenshot editor/terminal manual.

DAFTAR PUSTAKA

Docker, Inc. (2026a). Networking in Compose. <https://docs.docker.com/compose/how-tos/networking/> (diakses 24 Juli 2026).

Docker, Inc. (2026b). Compose file reference: Services. <https://docs.docker.com/reference/compose-file/services/> (diakses 24 Juli 2026).

Laravel LLC. (2026). Laravel 13.x Documentation: Eloquent, Database, and Testing. <https://laravel.com/docs/13.x> (diakses 24 Juli 2026).

Nginx. (2026). Beginner's Guide: FastCGI Proxying. https://nginx.org/en/docs/beginners_guide.html (diakses 24 Juli 2026).

Oracle Corporation. (2026). MySQL 8.0 Reference Manual: InnoDB and Foreign Key Constraints. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-table-foreign-keys.html> (diakses 24 Juli 2026).

phpMyAdmin contributors. (2026). phpMyAdmin Documentation: Installation and Docker Configuration. <https://docs.phpmyadmin.net/en/latest/setup.html> (diakses 24 Juli 2026).

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>.

LAMPIRAN

Lampiran A. Konfigurasi Infrastruktur

A.1 Dockerfile lengkap

```
FROM php:8.4-fpm

RUN apt-get update && apt-get install -y \
    git \
    curl \
    libfreetype6-dev \
    libjpeg62-turbo-dev \
    libpng-dev \
    libonig-dev \
    libxml2-dev \
    libzip-dev \
    unzip \
    zip \
    && docker-php-ext-configure gd --with-freetype --with-jpeg \
    && docker-php-ext-install -j$(nproc) pdo_mysql mbstring exif pcntl bcmath gd zip \
    && apt-get clean \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

COPY --from=composer:2 /usr/bin/composer /usr/bin/composer

WORKDIR /var/www

COPY composer.json composer.lock ./
RUN composer install \
    --no-interaction \
    --no-scripts \
    --prefer-dist \
    --optimize-autoloader

COPY . .

RUN chown -R www-data:www-data /var/www/storage /var/www/bootstrap/cache

EXPOSE 9000

CMD ["php-fpm"]
```

A.2 compose.yaml lengkap

```
name: dayatgames

services:
  app:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: dayatgames_app
    restart: unless-stopped
    working_dir: /var/www
    volumes:
      - ./:/var/www
      - vendor_data:/var/www/vendor
    networks:
      - dayatgames_network
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy

  webserver:
    image: nginx:1.29-alpine
    container_name: dayatgames_webserver
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - ./:/var/www:ro
      - vendor_data:/var/www/vendor:ro
      - ./docker/nginx/default.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf
    networks:
      - dayatgames_network
    depends_on:
      app:
        condition: service_started

  db:
    image: mysql:8.0
    container_name: dayatgames_db
    restart: unless-stopped
    environment:
      MYSQL_DATABASE: dayatgames
      MYSQL_USER: dayatgames_user
      MYSQL_PASSWORD: dayatgames_local_password
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: dayatgames_local_root_password
    volumes:
      - dayatgames_db_data:/var/lib/mysql
    networks:
      - dayatgames_network
    ports:
      - "3306:3306"
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "mysqladmin ping -h localhost -u root -p$$MYSQL_ROOT_PASSWORD --silent"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 20
      start_period: 20s

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin:5.2-apache
    container_name: dayatgames_phpmyadmin
    restart: unless-stopped
    environment:
```

```
    PMA_HOST: db
    PMA_PORT: 3306
    UPLOAD_LIMIT: 64M
  ports:
    - "8081:80"
  networks:
    - dayatgames_network
  depends_on:
    db:
      condition: service_healthy

networks:
  dayatgames_network:
    driver: bridge

volumes:
  dayatgames_db_data:
  vendor_data:
```

A.3 Konfigurasi Nginx lengkap

```
server {
    listen 80;
    server_name _;
    index index.php index.html;
    root /var/www/public;
    charset utf-8;
    client_max_body_size 20M;

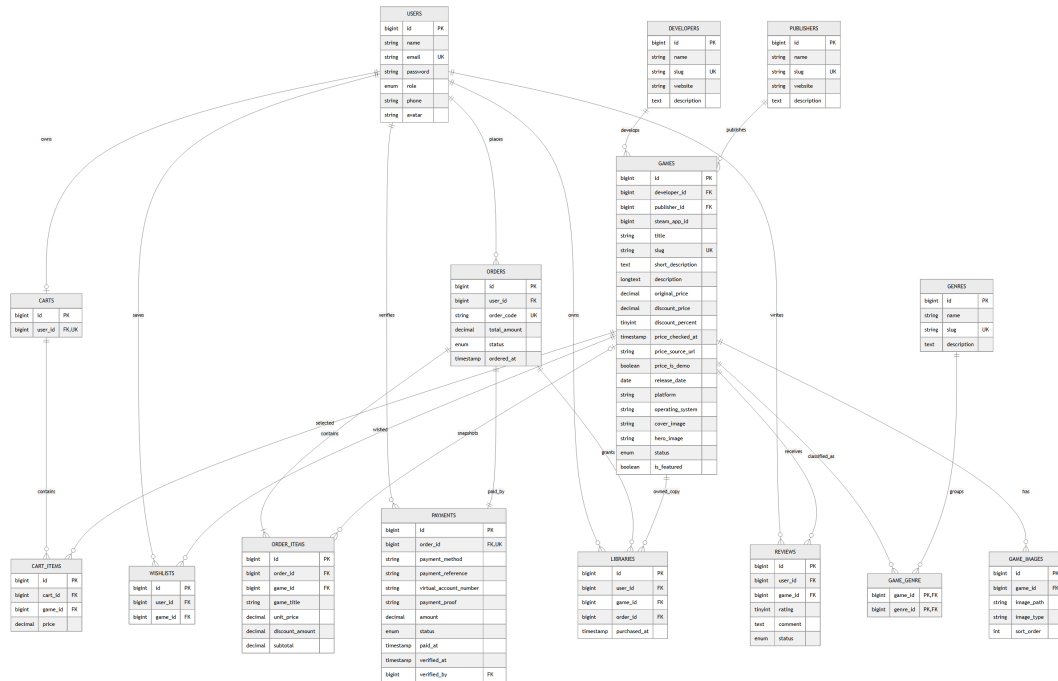
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~* \.(?:css|js|jpg|jpeg|gif|png|webp|svg|ico|woff2?)$ {
        expires 7d;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
        try_files $uri /index.php?$query_string;
        access_log off;
    }

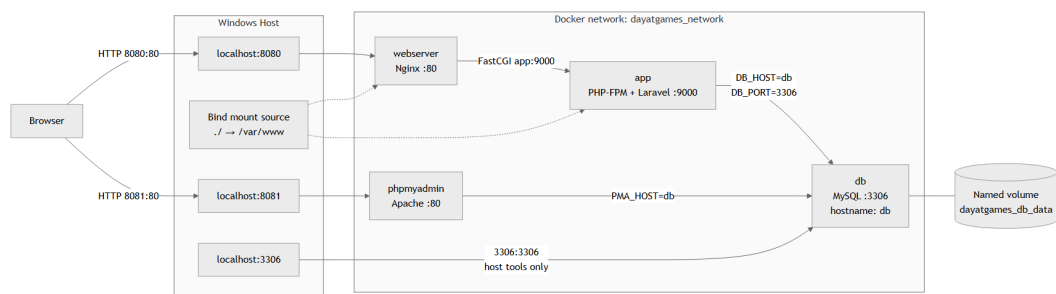
    location ~ /\.php$ {
        try_files $uri =404;
        fastcgi_pass app:9000;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }

    location ~ /\.(!well-known).* {
        deny all;
    }
}
```

Lampiran B. Diagram Ukuran Penuh

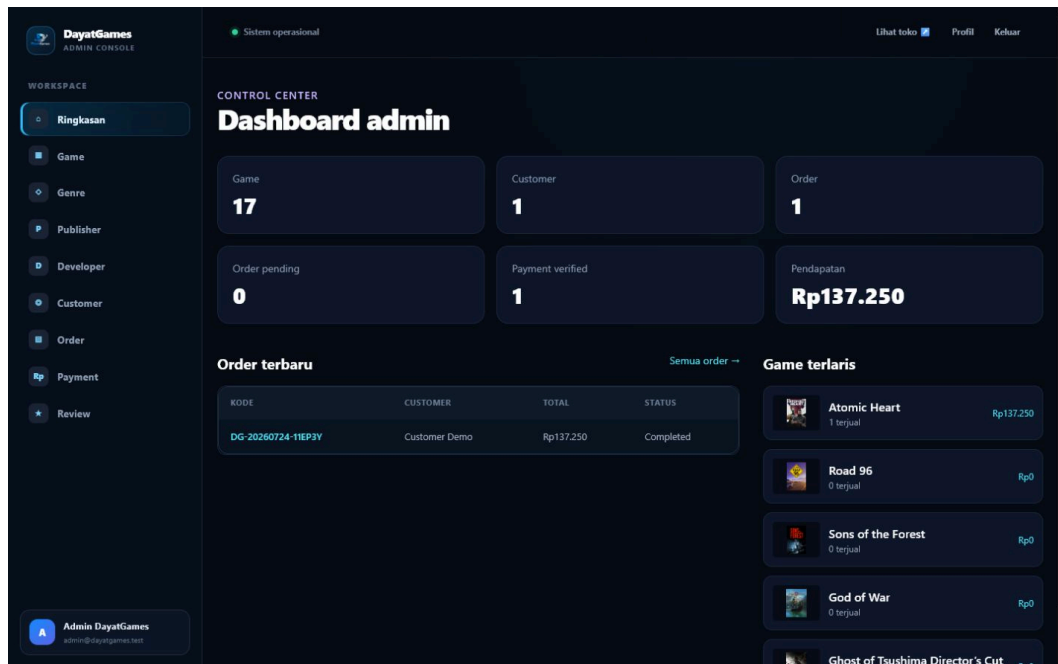


Gambar 20. ERD DayatGames untuk lampiran

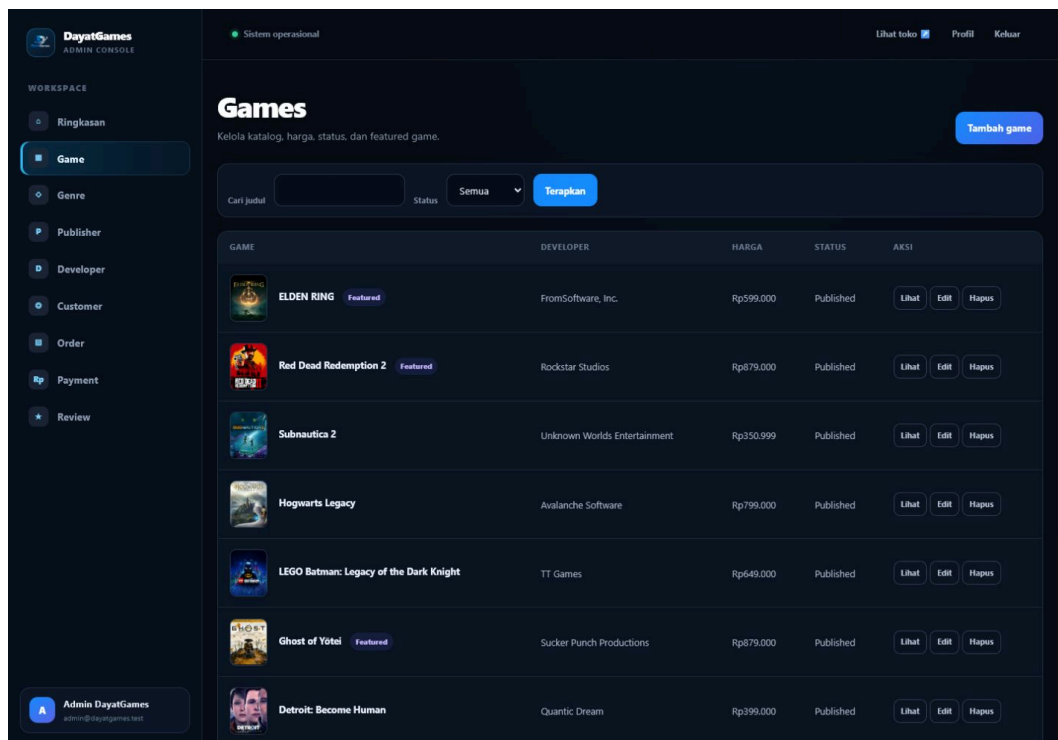


Gambar 21. Arsitektur DayatGames untuk lampiran

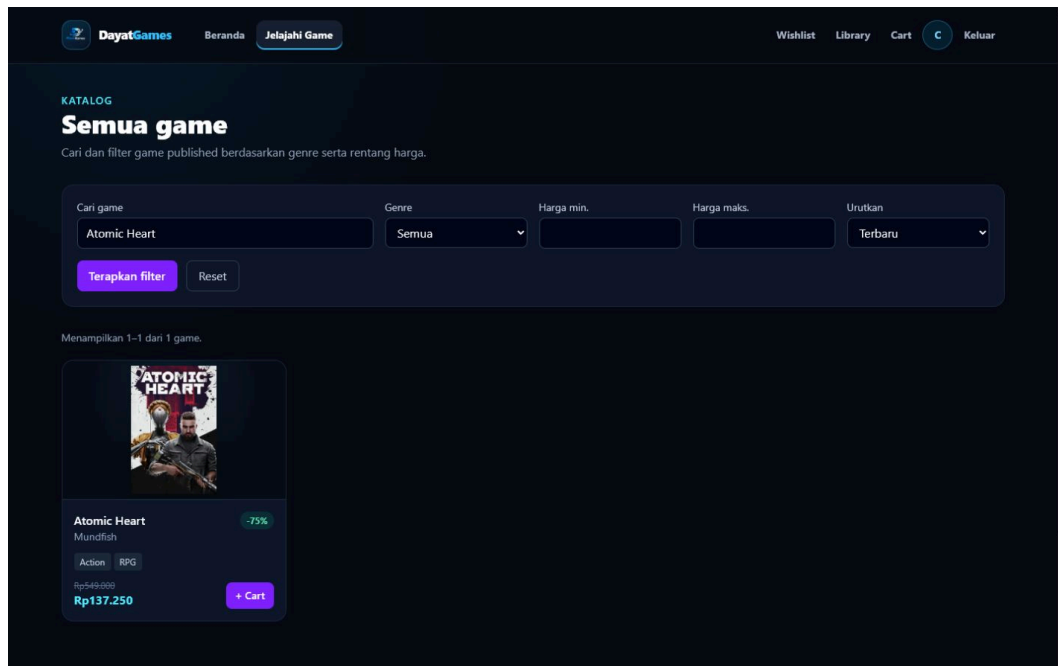
Lampiran C. Bukti Aplikasi dan Data



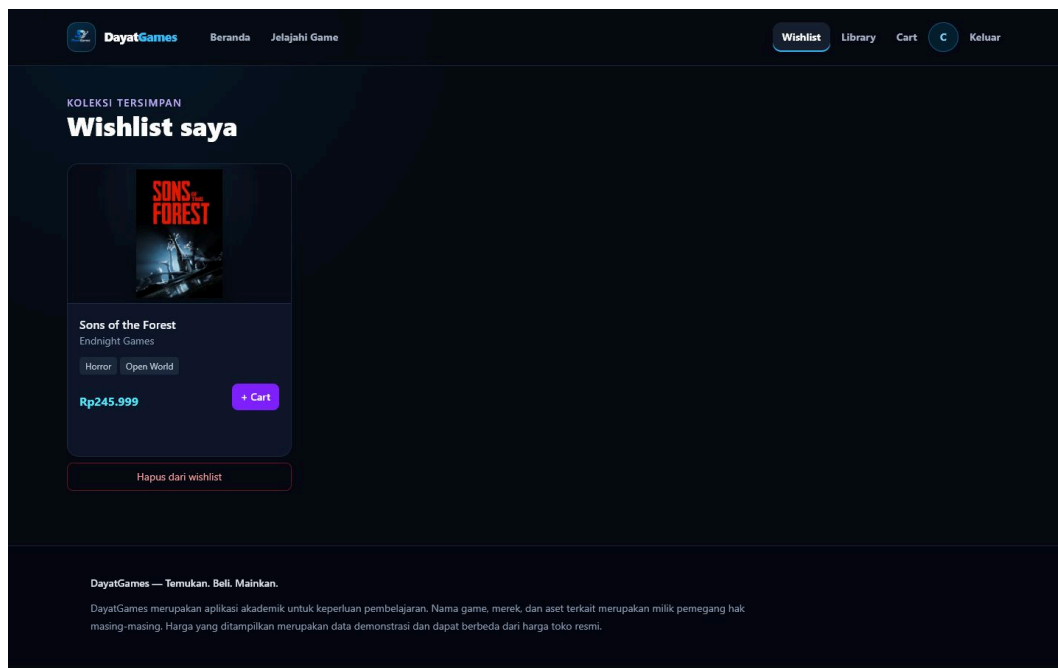
Gambar 22. Dashboard admin



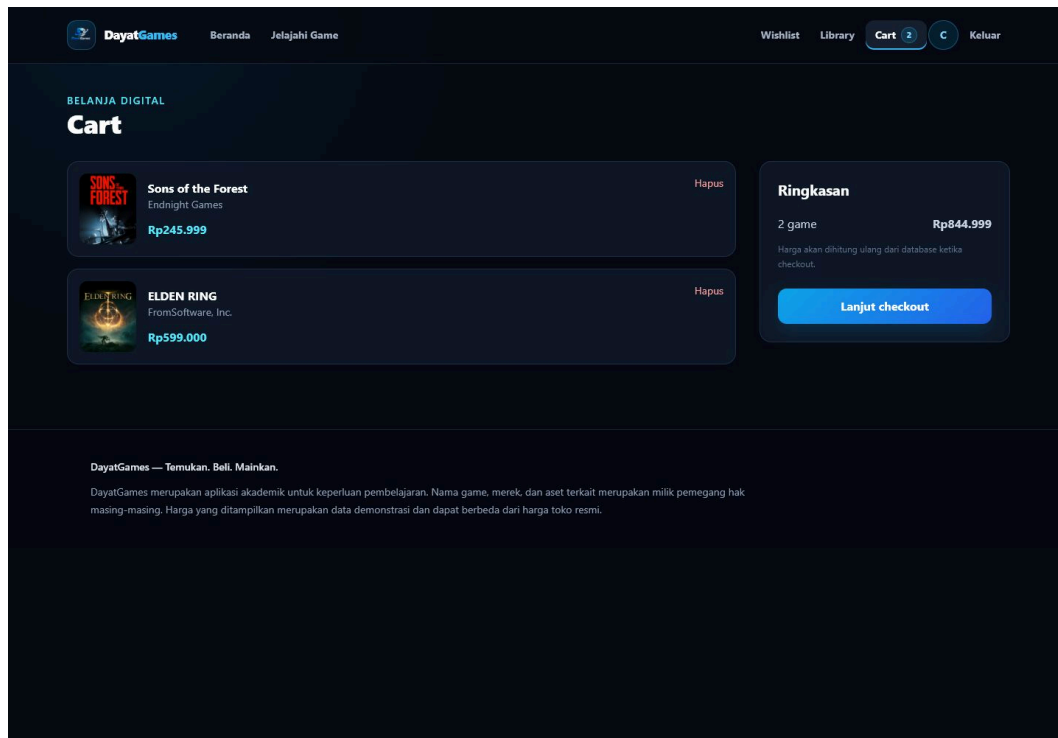
Gambar 23. Daftar game admin



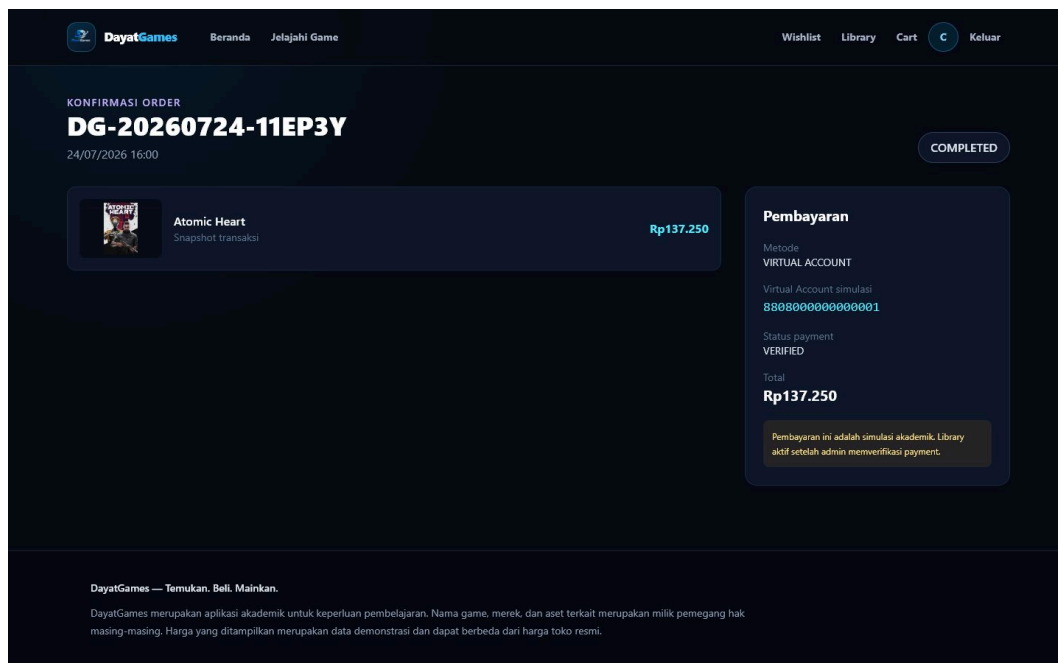
Gambar 24. Hasil search dan filter



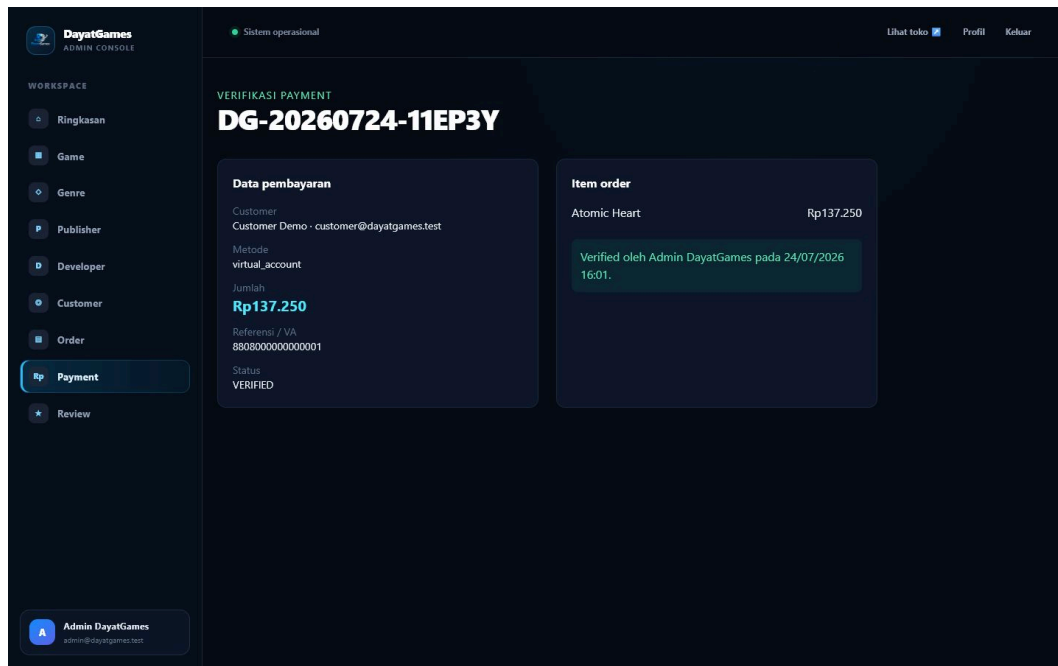
Gambar 25. Wishlist customer



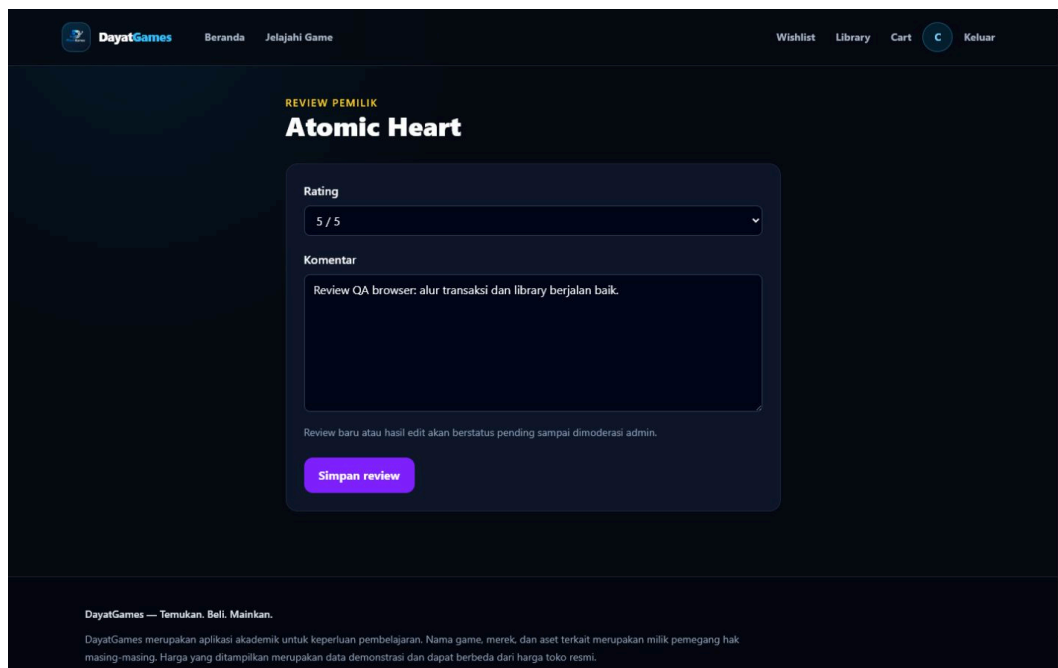
Gambar 26. Cart customer



Gambar 27. Detail order customer



Gambar 28. Detail pembayaran



Gambar 29. Form review pemilik game

The screenshot displays the phpMyAdmin interface with a table containing 10 rows of game data. The table has columns for game details, pricing, and status. The data is as follows:

game_id	game_name	game_desc	game_price	game_discount	game_status	game_image
1	Game 1	Game 1 Description	100000	10000	Active	Game 1 Image
2	Game 2	Game 2 Description	200000	20000	Active	Game 2 Image
3	Game 3	Game 3 Description	300000	30000	Active	Game 3 Image
4	Game 4	Game 4 Description	400000	40000	Active	Game 4 Image
5	Game 5	Game 5 Description	500000	50000	Active	Game 5 Image
6	Game 6	Game 6 Description	600000	60000	Active	Game 6 Image
7	Game 7	Game 7 Description	700000	70000	Active	Game 7 Image
8	Game 8	Game 8 Description	800000	80000	Active	Game 8 Image
9	Game 9	Game 9 Description	900000	90000	Active	Game 9 Image
10	Game 10	Game 10 Description	1000000	100000	Active	Game 10 Image

Gambar 30. Data game pada phpMyAdmin

The screenshot shows the DayatGames Admin Console interface. The 'Orders' section is active, displaying a summary of an order. The order details are as follows:

KODE	CUSTOMER	ITEM	TOTAL	ORDER	PAYMENT
DG-20260724-11EP3Y	customer@dayatgames.test	1	Rp137.250	completed	verified

Gambar 31. Data order hasil alur end-to-end

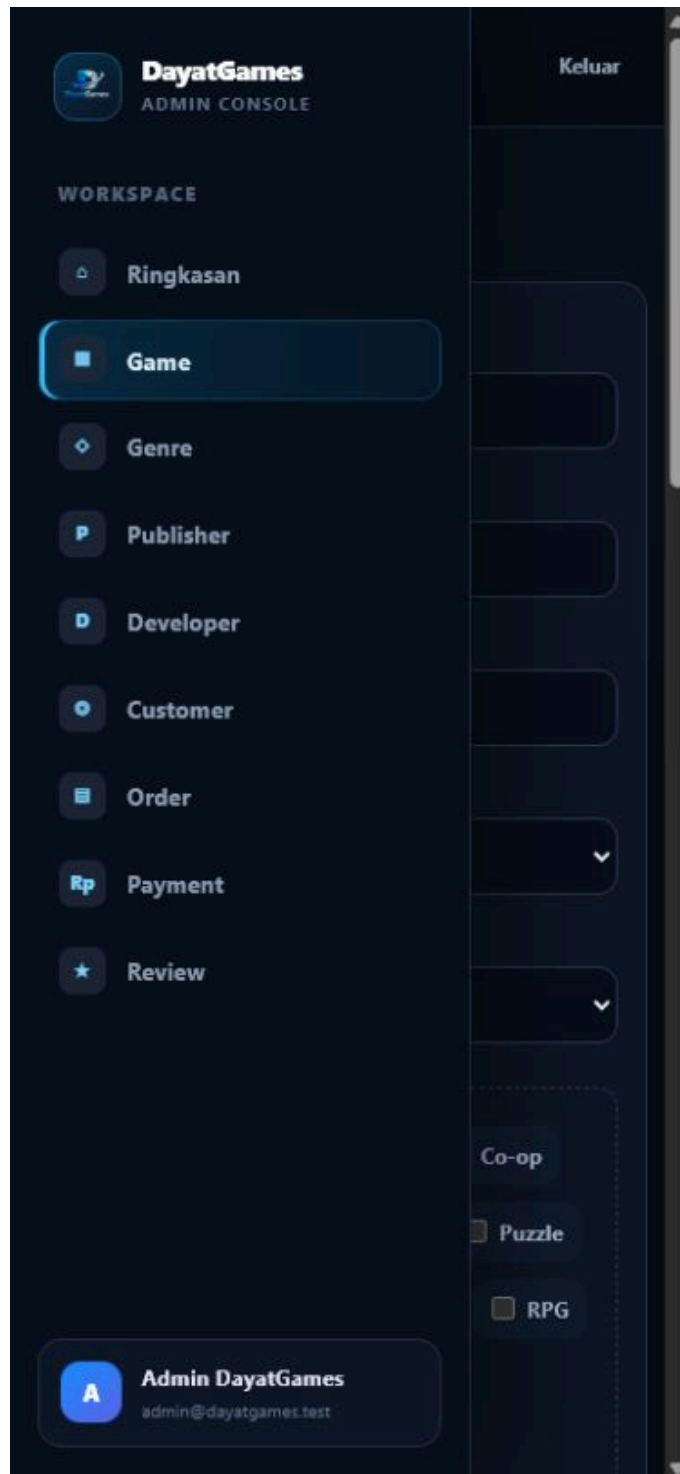
Lampiran C.1 Bukti Redesign dan Responsivitas

Gambar 32. Halaman registrasi customer hasil redesign

Gambar 33. Pengaturan profil customer modern



Gambar 34. Katalog 4:5 pada viewport mobile



Gambar 35. Dashboard admin pada viewport mobile



SELAMAT DATANG KEMBALI

Masuk ke akun

Lanjutkan perjalanan gaming-mu di DayatGames.

Alamat email

 | hama@email.com

Password Minimal 8 karakter

 Masukkan password

Lihat

☐ Ingat saya di perangkat ini

Masuk sekarang →

Belum punya akun? **Daftar gratis**

 Data login diamankan dengan proteksi aplikasi.

Gambar 36. Login pada viewport mobile

Lampiran D. Akun Demo dan Petunjuk Menjalankan

Tabel 9. Akun demo lokal

Role	Email	Password	Keterangan
Admin	admin@dayatgames.test	password	Akses seluruh admin
Customer	customer@dayatgames.test	password	Akses transaksi customer

- Salin .env.example menjadi .env dan pastikan kredensial database konsisten dengan Compose.
- Jalankan docker compose config --quiet dan docker compose build.
- Jalankan docker compose up -d lalu pastikan db healthy melalui docker compose ps.
- Jalankan docker compose exec -T app php artisan key:generate.
- Jalankan docker compose exec -T app php artisan migrate --seed.
- Jalankan docker compose exec -T app php artisan storage:link.
- Jalankan npm install dan npm run build jika aset belum tersedia.
- Buka <http://localhost:8080> dan <http://localhost:8081>.
- Jalankan docker compose exec -T app php artisan test untuk verifikasi.

Repository: belum memiliki URL remote yang dapat diverifikasi. Repository lokal berada pada branch feature/dayatgames-uas. Setelah autentikasi GitHub tersedia, buat remote DayatGames-UAS-DevOps, periksa kembali rahasia, lalu push branch.

Lampiran E. Daftar Bukti dan Pekerjaan Manual

Folder docs/screenshots berisi 36 screenshot nyata aplikasi dan phpMyAdmin. Lima bukti berikut belum tersedia karena memerlukan editor/terminal desktop: 01 struktur folder, 02 Dockerfile, 03 compose.yaml, 04 docker compose ps, dan 31 git log. Langkah pengambilan yang spesifik tersedia pada docs/SCREENSHOT_CHECKLIST.md. Ketidakhadiran bukti ini tidak diganti dengan gambar sintetis.